

PRO ACS

MANUAL TÉCNICO Y DE USO

Simulación temporal de instalaciones de agua caliente sanitaria

Objeto del documento

Explicar el uso de la aplicación y la física incorporada al motor de cálculo con suficiente detalle para que un instalador pueda configurar y revisar un proyecto y un ingeniero pueda interpretar sus hipótesis, ecuaciones, balances y límites.

Versión del manual: 1.0

Motor descrito: Pro ACS 1.2

Contenido

- 1. Finalidad, alcance y responsabilidades
- 2. Puesta en marcha rápida
- 3. Qué simula Pro ACS
- 4. Fundamentos térmicos del modelo
- 5. Demanda de ACS
- 6. Depósitos, carga y temperatura de salida
- 7. Circuito hidráulico y mezcla
- 8. Recirculación y pérdidas
- 9. Definición común de los intercambiadores
- 10. Intercambiador de placas
- 11. Serpentín sumergido
- 12. Generador y estrategia de control
- 13. Algoritmo temporal y balances
- 14. Tiempo de calentamiento
- 15. Resultados, gráficas y valoraciones
- 16. Guardar, abrir y emitir informes
- 17. Casos extremos y diagnóstico
- 18. Hipótesis y límites de uso
- 19. Lista de comprobación y glosario

Lectura recomendada

El instalador puede comenzar por los capítulos 2, 5, 6, 9, 12, 15 y 19. Para justificar técnicamente un proyecto conviene leer también los capítulos 3, 4, 7, 8, 10, 11 y 13.

1. Finalidad, alcance y responsabilidades

Pro ACS es una herramienta de simulación temporal para estudiar el comportamiento de una instalación de producción y acumulación de ACS durante un día representativo. No se limita a dividir una demanda diaria entre una potencia: reproduce, paso a paso, la extracción de energía, la mezcla, la recirculación, el calentamiento, los arranques y paradas y la evolución de cada depósito.

El resultado es una ayuda para seleccionar volúmenes, potencias e intercambiadores y para comparar configuraciones. La aplicación no sustituye la comprobación normativa, hidráulica, sanitaria, de seguridad, de combustión, eléctrica o estructural exigible al proyecto real.

Responsabilidad técnica

El usuario debe verificar que los datos de fabricante, temperaturas, perfiles de consumo, pérdidas, límites de servicio y condiciones reales de la instalación representan el proyecto. Una simulación coherente no convierte automáticamente una solución en reglamentariamente válida.

2. Puesta en marcha rápida

Paso	Qué debe hacer
Datos generales	Identifique el proyecto y, si lo desea, el cliente, proyectista, fecha y localización. Estos campos documentan el archivo y el PDF, pero no condicionan el cálculo.
Demanda de ACS	Seleccione el perfil diario, el perfil intrahorario y defina ocupación y consumo unitario o una demanda personalizada.
Depósitos y temperaturas	Defina Tacum, Tuso, Tred, pérdidas, uno o dos depósitos, volumen, tipo de intercambiador, potencia y temperaturas nominales y reales.
Generador	Indique la potencia térmica disponible, el umbral de arranque y si desea la comprobación sanitaria.
Simular	Ejecute el cálculo y revise primero cobertura, déficit y balance; después cargas, potencias, horas de funcionamiento, arranques y valoraciones.
Comparar	Modifique una sola familia de parámetros cada vez para comprender el efecto de volumen, potencia, temperatura o perfil.
Guardar e informar	Guarde el proyecto para conservar entradas y resultados y genere el PDF cuando la configuración esté revisada.

3. Qué simula Pro ACS

El motor ejecuta 48 horas. Las primeras 24 horas sirven para estabilizar el sistema partiendo de los depósitos al 100 %. Las segundas 24 horas constituyen el periodo analizado y alimentan los indicadores, tablas, gráficas, diagnósticos y el informe.

Escala	Resolución y función
Configuración	Perfil diario de 24 horas, repetido durante la estabilización y el análisis.
Resultado público	Un estado consolidado por minuto y agregaciones por hora.
Integración interna	60 subintervalos por minuto: paso ordinario de un segundo.
Iteración hidráulica	En cada subintervalo se ajusta la temperatura supuesta de salida hasta hacerla coherente con la energía realmente disponible.

$$dE/dt = P_{\text{generador}} - P_{\text{consumo}} - P_{\text{pérdidas}}$$

Balance instantáneo aplicado simultáneamente a la energía almacenada.

La generación y la extracción hidráulica se calculan desde el mismo estado inicial del subintervalo. Después se aplica el incremento energético neto. Así se evita el error de suponer artificialmente que primero se consume todo y después se genera, o al revés.

4. Fundamentos térmicos del modelo

El agua se modela mediante su capacidad calorífica. En las unidades utilizadas por la aplicación, la constante térmica es:

$$c_{\text{agua}} = 4,186 / 3.600 = 0,0011628 \text{ kWh}/(\text{L} \cdot \text{K})$$

$$E = V \cdot c_{\text{agua}} \cdot (T_2 - T_1)$$

E en kWh, V en litros y temperaturas en °C.

La potencia es energía por unidad de tiempo. Para un intervalo Δt expresado en minutos:

$$E(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \cdot \Delta t / 60$$

Idea clave

El motor conserva energía, no una temperatura única arbitraria. Las temperaturas medias, la carga y la temperatura de salida se derivan del estado energético de cada depósito.

5. Demanda de ACS

5.1 Demanda diaria referida a 60 °C

$$V_{60,día} = N_{personas} \cdot V_{60,persona,día}$$

El perfil diario distribuye ese volumen entre las 24 horas. Un perfil personalizado debe representar porcentajes horarios coherentes cuya suma sea el 100 %. La demanda total no cambia al seleccionar un perfil intrahorario; solo cambia la concentración dentro de cada hora.

5.2 Conversión a temperatura de uso

$$V_{uso} = V_{60} \cdot (60 - T_{red}) / (T_{uso} - T_{red})$$

Esta conversión mantiene la misma energía útil respecto al agua de red. Por ello, bajar Tuso aumenta el volumen equivalente a esa temperatura, pero no crea energía.

5.3 Perfil intrahorario

La aplicación permite repartir cada demanda horaria de forma uniforme o concentrarla al inicio, centro o final de la hora, usar picos de 15 o 30 minutos o un doble pico. Esta selección es importante: dos proyectos con la misma demanda diaria pueden necesitar distinta potencia o acumulación si sus consumos se concentran de manera diferente.

Consejo de selección

Use un perfil intrahorario concentrado cuando el consumo real se produzca en duchas, cambios de turno o periodos cortos. El perfil uniforme es útil como referencia, pero puede ocultar puntas.

6. Depósitos, carga y temperatura de salida

6.1 Capacidad útil

$$E_{\text{máx}} = V_{\text{dep}} \cdot c_{\text{agua}} \cdot (T_{\text{acum}} - T_{\text{red}})$$

La capacidad útil es la energía que separa un depósito completamente descargado a T_{red} de un depósito completamente cargado a T_{acum} . No es la energía respecto a 0 °C.

6.2 Porcentaje de carga

$$\text{Carga (\%)} = 100 \cdot E_{\text{almacenada}} / E_{\text{máx}}$$

El 100 % siempre corresponde a la T_{acum} configurada en ese proyecto. Si se modifica T_{acum} , se recalcula $E_{\text{máx}}$ y la carga vuelve a expresarse respecto al nuevo máximo.

6.3 Temperatura media equivalente

$$T_{\text{media}} = T_{\text{red}} + (T_{\text{acum}} - T_{\text{red}}) \cdot C$$

C es la fracción de carga entre 0 y 1.

T_{media} es una representación energética equivalente. No implica que todo el depósito esté perfectamente mezclado. Para representar la estratificación y la extracción por la parte superior se utiliza una regla distinta para la temperatura de salida.

6.4 Regla de temperatura de salida

$$\text{Si carga} \geq 30 \%: T_{\text{salida}} = T_{\text{acum}}$$

$$\text{Si } 0 \% < \text{carga} < 30 \%: T_{\text{salida}} = T_{\text{red}} + (T_{\text{acum}} - T_{\text{red}}) \cdot \text{carga}/30$$

$$\text{Si carga} = 0 \%: T_{\text{salida}} = T_{\text{red}}$$

La salida se limita siempre entre T_{red} y T_{acum} . La regla interpreta que, mientras quede al menos un 30 % de la energía útil, la capa superior conserva agua a T_{acum} . Por debajo de ese nivel aparece mezcla progresiva y la temperatura de salida disminuye.

No confundir

Una carga del 60 % no significa que la salida esté al 60 % de Tacum. Con la regla vigente, cualquier carga igual o superior al 30 % mantiene Tsalida = Tacum, aunque la temperatura media equivalente sea menor.

7. Circuito hidráulico y mezcla

7.1 Un depósito

El recorrido es: agua de red más retorno que requiere recalentamiento → D1 → válvula de mezcla → consumo y anillo de recirculación.

7.2 Dos depósitos

Los depósitos están hidráulicamente en serie: agua de red más retorno → D1 → D2 → válvula de mezcla. La salida real de D1 constituye la entrada de D2. Por ello, D2 es el depósito de suministro y puede recuperar la temperatura del agua procedente de D1.

7.3 Mezcla para consumo

$$V_{\text{caliente}} = V_{\text{uso}} \cdot (T_{\text{uso}} - T_{\text{red}}) / (T_{\text{caliente}} - T_{\text{red}})$$

$$V_{\text{fría}} = V_{\text{uso}} - V_{\text{caliente}}$$

Si el agua procedente de los depósitos alcanza o supera Tuso, la válvula añade agua fría para obtener exactamente la temperatura de uso. Si Tcaliente es inferior a Tuso, no se añade agua fría: se entrega el volumen solicitado a la temperatura realmente disponible y esa fracción se registra como demanda no cubierta.

El agua fría añadida por la válvula de mezcla no atraviesa ni vuelve a los depósitos. La reposición de red que entra en D1 coincide con el volumen caliente extraído para el consumo.

7.4 Energía extraída por el paso de agua

$$E_{\text{extraída}} = V \cdot c_{\text{agua}} \cdot \max(0, T_{\text{salida}} - T_{\text{entrada}})$$

La extracción nunca puede superar la energía almacenada. Si el depósito no dispone de toda la energía solicitada, el motor calcula una temperatura de salida real inferior y registra el déficit correspondiente.

8. Recirculación y pérdidas

8.1 Caudal total constante

El caudal total de recirculación se dimensiona una sola vez y permanece constante durante todo el día. Se utiliza la demanda energética horaria media diaria, el porcentaje de pérdidas configurado y un salto nominal fijo de 1,5 °C.

$$E_{\text{pérd,diseño/h}} = (E_{\text{demanda,día}} / 24) \cdot \text{pérdidas (\%)} / 100$$

$$q_{\text{rec}} = [E_{\text{pérd,diseño/h}} / 60] / [c_{\text{agua}} \cdot 1,5]$$

8.2 Pérdida real cuando no se alcanza Tuso

$$\Delta T_{\text{ret,real}} = 1,5 \cdot (T_{\text{uso,real}} - T_{\text{red}}) / (T_{\text{uso}} - T_{\text{red}})$$

$$T_{\text{ret}} = T_{\text{uso,real}} - \Delta T_{\text{ret,real}}$$

Aunque el caudal permanece constante, la pérdida energética real disminuye linealmente desde su valor nominal hasta cero cuando la temperatura disponible cae desde Tuso hasta Tred. Esto evita imponer pérdidas nominales a un circuito que ya no está caliente.

8.3 Caudal que atraviesa los depósitos

$$V_{\text{rec,dep}} = V_{\text{rec,total}} \cdot (T_{\text{uso}} - T_{\text{ret,diseño}}) / (T_{\text{acum}} - T_{\text{ret,diseño}})$$

$$T_{\text{ret,diseño}} = T_{\text{uso}} - 1,5 \text{ °C}$$

Solo la fracción necesaria para recalentar el retorno pasa por los depósitos. El resto retorna por el bypass de la toma fría de la mezcladora. Tanto el caudal total de recirculación como su reparto de diseño permanecen constantes; la energía perdida sí depende de la temperatura realmente alcanzada.

Balance hidráulico

En cada intervalo se verifica que $V_{\text{red}} + V_{\text{rec,depósitos}} = V_{\text{total por depósitos}}$ y que $V_{\text{rec,total}} = V_{\text{rec,depósitos}} + V_{\text{bypass}}$.

9. Definición común de los intercambiadores

Cada depósito dispone de un intercambiador caracterizado por una potencia nominal y seis temperaturas. Estas condiciones permiten trasladar la potencia declarada por el fabricante a las condiciones reales del proyecto.

Dato	Significado físico
Potencia nominal	Potencia declarada en las condiciones nominales indicadas.
Ida primaria nominal	Temperatura de entrada del fluido generador en el ensayo o selección nominal.
Retorno primario nominal	Temperatura de salida primaria nominal; debe ser inferior a la ida.
Entrada secundaria nominal	Temperatura del agua a calentar en las condiciones nominales.
Salida secundaria nominal	Temperatura secundaria alcanzada nominalmente; debe superar la entrada.
Ida primaria real	Temperatura realmente disponible desde el generador en el proyecto.
Retorno primario real	Temperatura prevista del retorno primario real.

La temperatura media nominal del primario debe superar la media nominal del secundario. Además, la ida primaria real debe ser superior a Tacum; de lo contrario el modelo considera físicamente imposible alcanzar el 100 % de carga.

$$P_{\text{efectiva}} = P_{\text{nominal}} \cdot f_{\text{corrección}}$$

El factor se limita entre 0 y 1. Ningún intercambiador supera la potencia nominal introducida. La potencia efectiva también queda limitada por la capacidad restante del depósito y por la potencia disponible del generador.

10. Intercambiador de placas

10.1 Fuerza impulsora nominal

Para placas se utiliza la diferencia media logarítmica de temperaturas, adecuada para representar un intercambiador con dos corrientes cuyas temperaturas cambian a lo largo del equipo.

$$\Delta T_{\text{ml}} = (\Delta T_1 - \Delta T_2) / \ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)$$

$$\Delta T_{1,\text{nom}} = T_{\text{pri,ida,nom}} - T_{\text{sec,salida,nom}}$$

$$\Delta T_{2,\text{nom}} = T_{\text{pri,ret,nom}} - T_{\text{sec,entrada,nom}}$$

10.2 Condiciones reales dinámicas

La placa aspira agua desde la zona inferior del depósito. Al aumentar la carga, esa toma se calienta. El retorno primario y la salida secundaria no se mantienen artificialmente fijos: evolucionan con el mismo factor térmico que se está calculando.

$$T_{pri,ret,din} = T_{pri,ida,real} - f \cdot (T_{pri,ida,real} - T_{pri,ret,real})$$

$$T_{sec,sal,din} = T_{zona,baja} + f \cdot (T_{sec,sal,nom} - T_{sec,ent,nom})$$

$$f = \text{limitar}[\Delta T_{ml,real}(f) / \Delta T_{ml,nom} ; 0...1]$$

Como f aparece dentro de sus propias temperaturas dinámicas, el motor resuelve la ecuación iterativamente por bisección. De este modo, la potencia disminuye de forma suave al reducirse la fuerza impulsora, pero no se obliga a tender a cero antes de alcanzar la consigna.

Interpretación

Una placa suele lograr la misma potencia nominal con mucha menos superficie que un serpentín porque trabaja con altos coeficientes de transmisión y circulación forzada. La aplicación no calcula superficie; utiliza la potencia nominal del fabricante y corrige su entrega con las temperaturas.

11. Serpentín sumergido

11.1 Zona inferior representativa

El serpentín se considera situado en el tercio inferior. Mientras la carga global no supera aproximadamente el 66,7 %, esa zona se mantiene a T_{red} en el modelo. A partir de ahí se calienta progresivamente hasta T_{acum} .

$$C_{zona,baja} = \text{limitar}(3 \cdot C_{global} - 2 ; 0...1)$$

$$T_{zona,baja} = T_{red} + C_{zona,baja} \cdot (T_{acum} - T_{red})$$

11.2 Corrección térmica

$$f_{base} = \text{limitar}[(T_{pri,ida,real} - T_{zona,baja}) / (T_{pri,ida,nom} - T_{sec,ent,nom}) ; 0...1]$$

$$f_{serpentín} = \text{limitar}[f_{base} \cdot (1 - 0,06 \cdot C_{zona,baja}^{1,5}) ; 0...1]$$

La primera parte representa la pérdida de fuerza impulsora cuando el agua que rodea al serpentín se calienta. La segunda aplica una penalización no lineal moderada, de hasta el 6 %, concentrada cerca de la saturación de la zona inferior. Así el serpentín queda ligeramente penalizado respecto a una placa equivalente sin hacerlo artificialmente ineficiente.

Mientras la ida primaria real permanezca por encima de la temperatura de la zona inferior queda una fuerza térmica positiva. Esta formulación evita que la potencia tienda prematuramente a cero y que el depósito nunca pueda alcanzar el 100 % por una asíntota numérica.

Comparación correcta

Compare placas y serpentín con la misma potencia nominal y las mismas condiciones térmicas sabiendo que esa igualdad no implica igual superficie, coste ni pérdida de carga. El resultado compara capacidad térmica declarada, no geometría constructiva.

12. Generador y estrategia de control

12.1 Arranque y parada

Con un depósito, el generador arranca cuando D1 baja del umbral configurado y para cuando alcanza el 100 %. Con dos depósitos, arranca si cualquiera baja del umbral y solo para cuando ambos están completamente cargados.

El arranque se decide al comienzo de cada minuto. La parada puede producirse dentro del minuto, con resolución interna de un segundo, en cuanto se completa la carga. Esto evita asignar una hora o un minuto entero de funcionamiento cuando solo se necesitó una fracción.

12.2 Límites simultáneos de potencia

$$P_{\text{asignada}} \leq \min(P_{\text{generador disponible}}, P_{\text{intercambiador efectiva}}, P_{\text{absorbible}})$$

El generador no vierte una potencia ficticia que los intercambiadores no puedan absorber. La energía generada registrada es exactamente la absorbida por los depósitos; no se contabiliza energía sobrante ni rechazada.

12.3 Prioridad con dos depósitos

D2 tiene prioridad porque es el depósito de suministro. Cuando D1 está calentando, D2 modula para compensar la extracción simultánea y recuperar cualquier déficit hasta Tacum, sin superar su intercambiador ni la potencia disponible. D1 recibe después la potencia restante y mantiene comportamiento todo/nada.

Cuando D1 no está calentando, D2 conserva el control todo/nada. Esta estrategia mantiene caliente el depósito de suministro sin reconstruir artificialmente potencias medias para las gráficas.

12.4 Parámetros avanzados del motor

El motor admite, cuando la interfaz o un archivo de proyecto los proporciona, rampa de subida, intervalo mínimo entre arranques, potencia mínima estable, tiempo máximo bajo esa potencia e indicación de inercia suficiente. En la configuración ordinaria, la rampa y los bloqueos son nulos y se asume inercia suficiente salvo que se indique lo contrario.

13. Algoritmo temporal y balances

13.1 Secuencia de cada minuto

Orden	Operación
1	Se determina la demanda del minuto a partir del perfil horario e intrahorario.

Orden	Operación
2	Se comprueba el estado de arranque o parada del generador.
3	El minuto se divide normalmente en 60 pasos de un segundo.
4	En cada paso se itera la temperatura de salida, la mezcla y los caudales hasta obtener coherencia hidráulica.
5	Desde el mismo estado inicial se calculan extracción y generación.
6	Se actualiza $E(t+dt) = E(t) + E_{gen} - E_{extraída}$ para cada depósito.
7	Se registra la cronología real ON/OFF y se detiene el generador si se alcanza el 100 %.
8	Al final del minuto se publica el estado y se evalúa la comprobación sanitaria.

13.2 Balance energético

$$\text{Residual} = E_{generada} + (E_{inicial} - E_{final}) - E_{demanda cubierta} - E_{pérdidas}$$

En un cálculo correctamente cerrado, el residual debe ser nulo o despreciable frente a las energías manejadas. Si durante el periodo se entrega más energía útil de la que genera el generador, la diferencia puede proceder de la descarga neta de la acumulación inicial. No es una creación de energía.

Caso extremo

Con consumo muy alto y poca potencia, un depósito puede permanecer cerca de su energía mínima mientras el generador entrega continuamente lo que puede. La energía suministrada durante el periodo puede incluir generación instantánea y descarga de la pequeña energía todavía almacenada; el balance sigue cerrando mediante $E_{inicial} - E_{final}$.

13.3 Convergencia

La hidráulica depende de la temperatura de salida y esa temperatura depende de la energía extraída. El motor resuelve esta dependencia iterativamente, con relajación, hasta que la diferencia entre temperaturas sucesivas queda dentro de la tolerancia. Los fallos de convergencia se conservan como diagnóstico y no deben ignorarse.

14. Tiempo de calentamiento

El tiempo de calentamiento no se obtiene dividiendo simplemente capacidad entre potencia nominal. Se ejecuta una simulación específica desde Tred hasta Tacum, partiendo con los depósitos vacíos y actualizando la potencia efectiva de cada intercambiador durante la carga.

- No incluye consumos simultáneos.

- No incluye recirculación ni pérdidas térmicas.
- Respeta la reducción térmica de placas o serpentín.
- En el tiempo total del sistema respeta la potencia compartida, la prioridad y el control del generador.

Por ello, el tiempo individual de un depósito y el tiempo total del conjunto no tienen por qué coincidir con $E/P_{nominal}$ ni ser sumables entre sí.

15. Resultados, gráficas y valoraciones

15.1 Resumen general

Indicador	Cómo interpretarlo
Demanda + pérdidas	Necesidad energética total del periodo analizado.
Energía generada	Energía efectivamente absorbida por los intercambiadores.
Déficit	Energía útil no suministrada a Tuso.
Cobertura	Porcentaje de la demanda útil cubierto.
Funcionamiento	Tiempo real acumulado con potencia positiva.
Arranques	Número de transiciones de parado a funcionamiento.
Potencia efectiva	Promedio temporal de la potencia realmente absorbida; no es la potencia nominal.
Carga mínima	Menor carga observada durante las últimas 24 horas.

15.2 Gráfica de carga

Representa la energía almacenada como porcentaje de Emáx de cada depósito. La línea del 100 % corresponde siempre a la Tacum configurada. Las líneas orientativas del 60 % y 30 % sirven para la valoración de margen, pero no son temperaturas ni límites del control salvo que coincidan con el umbral configurado.

15.3 Energía por hora y potencia instantánea

La energía horaria integra la potencia a lo largo de la hora. Dos intercambiadores pueden entregar la misma energía diaria si la demanda obliga al sistema a reponer exactamente esa energía, aunque sus potencias instantáneas y tiempos de recuperación sean distintos. Para comparar tecnologías deben revisarse también la curva de potencia, la carga, el tiempo de calentamiento y el margen frente a picos.

15.4 Tabla horaria

La tabla consolida demanda, pérdidas, energía entregada, generación, arranques y funcionamiento. Una hora puede mostrar generación mayor que su demanda porque se está recargando acumulación; puede mostrar generación menor porque parte de la demanda se cubre descargando energía previamente almacenada.

15.5 Comprobación sanitaria

Si está activada, se evalúa D1 en instalaciones de un depósito y D2 en instalaciones de dos depósitos. Al final de cada minuto se toma la temperatura media equivalente del depósito de suministro. Si es inferior a 59,99 °C, se contabiliza ese minuto por debajo de 60 °C.

Resolución de la comprobación

El balance interno se integra cada segundo, pero la comprobación sanitaria se publica sobre el estado final de cada minuto. Una caída que se recupere dentro del mismo minuto no se contabiliza; una temperatura media inferior a 59,99 °C al cierre sí cuenta como un minuto.

15.6 Confort

La cobertura se calcula con la temperatura realmente entregada. Cuando T_{salida} no alcanza T_{uso} , no se mezcla con agua fría y la energía equivalente que falta se registra como déficit. La valoración de confort combina cobertura y carga mínima del depósito de suministro para distinguir margen holgado, cobertura ajustada y situaciones insuficientes.

16. Guardar, abrir y emitir informes

Los datos generales no son obligatorios para continuar con el cálculo. No obstante, conviene completarlos antes de emitir el informe para identificar correctamente el proyecto.

- Guardar archivo: conserva la configuración del proyecto y los datos necesarios para reconstruir la simulación con la versión actual.
- Abrir archivo: valida y normaliza los datos antes de utilizarlos. Un archivo incompleto, corrupto o de una versión incompatible puede generar avisos de lectura.
- Informe PDF: ordena portada, índice, datos generales, resumen ejecutivo, demanda, depósitos, balance, generador, gráficas, tabla, diagnóstico, metodología y responsabilidad.
- Recomendación: después de abrir un proyecto antiguo, revise especialmente perfiles, temperaturas nominales y reales de los intercambiadores y parámetros del generador antes de recalcular.

17. Casos extremos y diagnóstico

Síntoma	Causa probable o comprobación
El generador funciona casi todo el día	Potencia reducida por condiciones térmicas, acumulación pequeña, demanda alta, pérdidas altas o umbral exigente.
No se alcanza el 100 %	Compruebe que $T_{pri,ida,real} > T_{acum}$, potencia efectiva, potencia del generador y si existe déficit continuo.
Placas y serpentín entregan energía diaria parecida	La demanda fija la energía a reponer. Compare potencia instantánea, tiempo de calentamiento y carga, no solo el total diario.
D2 permanece lleno y D1 trabaja	Es coherente con la prioridad y modulación de D2 mientras D1 recupera energía.
Pérdidas reales menores que las configuradas	Si no se alcanza T_{uso} , el salto del retorno y las pérdidas disminuyen proporcionalmente.

Síntoma	Causa probable o comprobación
Cobertura baja con caudal mantenido	Se entrega el volumen solicitado a temperatura inferior; la parte térmica faltante se registra como déficit.
Residual energético apreciable	Revise convergencia, integridad de resultados, versiones de bloques y datos no finitos.

18. Hipótesis y límites de uso

- El depósito se representa mediante energía global, una temperatura media equivalente y reglas simplificadas de estratificación y zona inferior; no es un modelo CFD.
- No se calculan geometría, superficie, coeficiente U, ensuciamiento ni pérdida de carga de los intercambiadores.
- La potencia nominal y las temperaturas deben proceder de selección o documentación técnica fiable.
- Las pérdidas se expresan como porcentaje de la demanda media y se convierten a un caudal de recirculación equivalente; no sustituyen un cálculo detallado de tuberías y aislamiento.
- No se modelan de forma explícita pérdidas estáticas del propio depósito salvo que estén incorporadas en la hipótesis de pérdidas del proyecto.
- La comprobación sanitaria es un indicador temporal de temperatura media, no una certificación normativa de prevención de legionela ni de tratamiento térmico completo.
- La instalación real debe verificarse frente a reglamentación, seguridad, materiales, presión, válvulas, equilibrado, bombas, control y mantenimiento.

19. Lista de comprobación y glosario

19.1 Lista de comprobación antes de aceptar un resultado

- La demanda diaria y el perfil horario corresponden al uso real.
- El perfil intrahorario representa la concentración de consumos.
- Se cumple $T_{acum} > T_{uso} > T_{red}$.
- Volúmenes y número de depósitos corresponden al esquema real.
- La potencia nominal de cada intercambiador pertenece a las temperaturas nominales introducidas.
- La ida primaria real es superior a T_{acum} .
- La potencia del generador es la realmente disponible para ACS.
- El porcentaje de pérdidas es razonable y se ha revisado el caudal calculado.
- La cobertura, el déficit y la temperatura mínima son aceptables.
- Los arranques, horas de funcionamiento y tiempos de calentamiento son compatibles con el equipo real.
- El residual energético y los fallos de convergencia son despreciables.
- El informe y el archivo guardado corresponden a la misma configuración final.

19.2 Glosario

Símbolo o término	Definición
T _{acum}	Temperatura de acumulación o consigna máxima del depósito.
T _{uso}	Temperatura objetivo en el punto de utilización o impulsión mezclada.
T _{red}	Temperatura del agua fría de red.
T _{salida}	Temperatura disponible a la salida del último depósito antes de la mezcla.
T _{media}	Temperatura uniforme equivalente a la energía almacenada.
Carga	Energía almacenada dividida por la capacidad útil E _{máx} .
D1	Primer depósito hidráulico; recibe red y retorno.
D2	Segundo depósito y depósito de suministro en sistemas de dos unidades.
Primario	Circuito del generador que entrega energía al intercambiador.
Secundario	Agua del depósito o corriente que recibe energía.
ΔT_{ml} / LMTD	Diferencia media logarítmica de temperaturas.
Potencia efectiva	Potencia nominal corregida por las condiciones térmicas instantáneas.
Cobertura	Fracción energética de la demanda entregada a la temperatura requerida.

Símbolo o término	Definición
Residual	Diferencia de cierre del balance energético.

Cierre

Una selección robusta no es la que únicamente alcanza el 100 % de cobertura en un caso ideal, sino la que conserva margen razonable de carga, recuperación y funcionamiento frente a las variaciones previsibles del proyecto.